

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

КУРСОВАЯ РАБОТА

Разработка клиентского приложения к базе данных автопарка
по дисциплине «Базы данных»

Выполнил
студент гр. 5130904/30107



Голиков. В. С.

Руководитель

Юркин В. А.

Санкт-Петербург
2025

Содержание

Введение	3
Задание.....	4
Требования к клиентскому приложению	5
Основная часть	6
Начало работы	6
Вход в систему	7
Вкладки системы, взаимодействие.....	8
Операции над базой данных (Администрирование)	11
Заключение	15

Введение

Наличие грамотно выстроенной базы данных с прописанными функциями, процедурами и отображениями еще не 100 процентов успеха. Для удобного взаимодействия с базой данных необходимо иметь пользовательский интерфейс, позволяющий оперативно манипулировать данными. Именно созданию GUI (Graphical User Interface, Графический Пользовательский Интерфейс) и посвящена данная работа.

Задание

Необходимо написать клиентскую часть GUI для БД, спроектированной в 3х лабораторных работах ранее.

Приложение включает следующие элементы:

- а) отдельный файл параметров подключения к БД, который задаются файлом (формат plain text file или ini config file или xml file);
- б) авторизацию с хешированием паролей для пользователей (2 пользователя);
- в) меню приложения содержит группы элементов: СПРАВОЧНИКИ, ЖУРНАЛЫ, ОТЧЕТЫ;
- г) приложение должно обеспечивать ввод, редактирование, просмотр информации из БД;
- д) используется пользовательский элемент вида GridView для обзора таблиц (представлений) БД;
- е) GridView, который содержит внешние ключи, должен содержать нужные/необходимые атрибуты внешней таблицы.
- ж) есть отдельная форма для работы с записью таблицы, содержащая эл-ты интерфейса ДОБАВИТЬ, ИЗМЕНИТЬ, УДАЛИТЬ, ЗАКРЫТЬ; открывается из GridView
- з) меню пункта ОТЧЕТЫ вызывает формы вывода отчетов (минимум 2-х) (выходной формат txt или xls или pdf).

Требования к клиентскому приложению

1. Вход в приложение осуществляется после корректного введения пароля и логина с соответствующими ролями (пользователь не может вносить изменения в БД, администратор владеет всеми правами). Логин и пароль хранятся в виде хэшей.
2. Необходимо реализовать интерфейсы для ввода, модификации и удаления
 - Персонала
 - Автомобилей
 - Маршрутов
3. В главном окне приложения должен быть реализован журнал оператора с возможностью выпуска автомобиля в рейс и учета времени прихода автомобиля из рейса.
4. Необходимо реализовать возможность просмотра оператором следующих показателей:
 - Самое короткое время проезда по данному маршруту и автомобиль, который поставил рекорд.
 - Количество автомобилей, в данный момент находящихся в данном рейсе.

Основная часть

Начало работы

При реализации Графического Пользовательского Интерфейса (далее GUI) использовался язык программирования Python и библиотека “tkinter”. Библиотека была выбрана неслучайно – для реализации подобного рода GUI она является мощным и простым инструментом.

Параметры базы данных сохраняются в файле config.ini:

```
[database]
host=localhost
port=5432
database=test
user=postgres
password=<password>
[application]
window_title=Database Viewer
auto_resize_columns=true
font_family=Arial
font_size=9
```

Файл config.ini создается отдельной функцией createConfig.py. Это сделано для того, чтобы кодировка файла сохранилась корректно (требуется utf-8).

Вход в систему

Из класса `main` вызывается окно входа в приложение (`loginWindow()`)

В системе есть два пользователя: `admin` и `user`. Первый имеет право редактирования базы данных, второй – имеет возможность просматривать таблицы: журнал, автомобили, персонал, маршруты.

При вводе некорректных значений логина и\или пароля всплывают уведомления об ошибках и требуется повторить ввод:

При корректном вводе данных пользователя встречается уведомление об успешном входе в систему:

Вкладки системы, взаимодействие

После успешного входа в систему пользователь сразу видит перед собой журнал отправлений/прибытий:

Просмотр базы данных - admin (admin)
Журналы Справочники Отчеты Операции

Таблица: journal | Записей: 22 | Колоннок: 5

Обновить журнал

id	time_out	time_in	auto_id	route_id
4	2025-09-18 12:07:13.890302	2025-09-18 12:13:01.054242	2	6
3	2025-09-18 11:50:25.338905	2025-09-25 11:05:48.916437	4	6
6	2025-09-25 10:46:31.194291	2025-09-25 11:06:52.946998	3	7
7	2025-09-25 11:20:53.763210	2025-09-25 11:21:12.854780	1	5
5	2025-10-27 21:30:00	2025-10-29 06:30:00	2	5
30	2026-01-11 09:00:00	2026-01-11 09:25:00	11	9
31	2026-01-12 10:00:00	2026-01-12 10:20:00	11	10
32	2026-01-10 14:00:00	2026-01-10 14:40:00	12	8
33	2026-01-11 15:00:00	2026-01-11 15:35:00	12	9
34	2026-01-13 16:00:00	2026-01-13 16:15:00	12	10
35	2026-01-14 11:00:00	2026-01-14 11:45:00	13	8
36	2026-01-15 12:00:00	2026-01-15 12:50:00	13	10
37	2026-01-16 08:00:00	2026-01-16 08:55:00	12	8
38	2026-01-17 09:00:00	2026-01-17 09:50:00	13	8
39	2026-01-18 10:00:00	2026-01-18 10:35:00	14	8
40	2025-12-01 15:53:52	2025-12-02 15:54:18	5	4
41	2025-12-01 15:55:22	2025-12-02 21:27:11	1	5
43	2025-10-27 13:30:00	NULL	1	5
48	2025-12-02 21:38:21.123557	NULL	5	5
49	2025-12-02 21:39:33.408882	NULL	4	5
29	2026-01-10 06:00:00	2025-10-28 14:00:00	11	8
17	2025-10-30 15:40:00	NULL	2	6

В левом верхнем углу открытого окна есть несколько вкладок:

- 1. Журнал – журнал отправлений/прибытий, главная страница системы
- 2. Справочник – ознакомление со всеми полями системы (списки автомобилей автопарка, персонал и маршруты движения)

Журналы Справочники Отчеты Операции

Автомобили (auto) Персонал (auto_personal) Маршруты (routes)

Таблица: auto | Записей: 11 | Колоннок: 5

id	num	color	mark	personal_id
4	p789jd_98	серая	Volkswagen	4
2	A777YФ_42	красная	BA32107	5
5	m912pe_78	зеленая	Opel	2
3	p538nw_98	зеленая	BMW	3
1	A748ПБ_178	желтая	fiat	5
11	A1325В_178	Красный	Газель	10
12	У478АР_178	Синий	Форд	11
13	C788ДД_198	Зеленый	Мерседес	12
14	П601РС_777	Желтый	Газель	13
16	П777ТТ_178	красная	cherry	4
17	T111ПП_178	черная	nissan	4

Просмотр базы данных - admin (admin)
Журналы Справочники Отчеты Операции

Автомобили (auto) Персонал (auto_personal) Маршруты (routes)

Таблица: auto_personal | Записей: 9 | Колоннок: 4

id	first_name	last_name	father_name
2	Кирилл	Байкин	Александрович
3	Полина	Пулина	Олеговна
4	Анастасия	Плужник	Дмитриевна
5	Иван	Губанов	Андреевич
10	Иван	Петров	Сергеевич
11	Мария	Сидорова	Ивановна
12	Алексей	Иванов	Петрович
13	Ольга	Кузнецова	Павловна
16	Евгения	Опту	Максимовна

Просмотр базы данных - admin (admin)
Журналы Справочники Отчеты Операции

Автомобили (auto) Персонал (auto_personal) Маршруты (routes)

Таблица: routes | Записей: 7 | Колоннок: 2

id	name
5	Южный путь
6	СПб-Москва
7	Мурманск-СПб
4	СПб-Петрозаводск
8	Центр-Юг
9	Север-Запад
10	Восток-Запад

3. Отчеты – вкладка, на которой возможно вывести ФИО всех водителей или вывести все маршруты и количество автомобилей, которые находятся в рейсе на этом маршруте

Водители

Сохранить отчет в файл

ОТЧЕТ: Список водителей
Сформирован: 2025-12-03 22:14

id	first_name	last_name	father_name
2	Кирилл	Байкин	Александрович
3	Полина	Пупина	Олеговна
4	Анастасия	Плужняк	Дмитриевна
5	Иван	Губанов	Андреевич
10	Иван	Петров	Сергеевич
11	Мария	Сидорова	Ивановна
12	Алексей	Иванов	Петрович
13	Ольга	Кузнецова	Павловна
16	Евгения	Опу	Максимовна

Автомобили на маршруте

Сохранить отчет в файл

ОТЧЕТ: Автомобили на маршруте
Сформирован: 2025-12-03 22:14

id	name	count
4	СПб-Петрозаводск	0
5	Южный путь	3
6	СПб-Москва	1
7	Мурманск-СПб	0
8	Центр-Юг	0
9	Север-Запад	0
10	Восток-Запад	0

Также отчет можно сохранить в файл формата *.txt и просмотреть его позднее в текстовом редакторе

Сохранить отчет

Документы > test

Поиск в: test

Упорядочить: Новая папка

Галерея

Имя Дата изменения Тип Размер

Нет элементов, удовлетворяющих условиям поиска.

Имя файла: report_on_route_2025_12_03_22_15.txt

Тип файла: Text files (*.txt)

Скрыть папки Сохранить Отмена

```
ОТЧЕТ: Автомобили на маршруте  
Сформирован: 2025-12-03 22:16
```

```
=====
```

<u>id</u>	<u>name</u>	<u>count</u>
4	СПб-Петрозаводск	0
5	Южный путь	3
6	СПб-Москва	1
7	Мурманск-СПб	0
8	Центр-Юг	0
9	Север-Запад	0
10	Восток-Запад	0

```
Всего записей: 7
```

```
Количество колонок: 3
```

4. Вкладка «Операции» доступна и видна только пользователю с правами администратора. В ней присутствует три раздела: *Управление Данными*, *Журнал Рейсов*, *Аналитика*. Об этих разделах подробнее рассказано в следующей главе.

Операции над базой данных (Администрирование)

Как говорилось в прошлой главе, на вкладке «Операции» присутствует три раздела: *Управление Данными*, *Журнал Рейсов*, *Аналитика*.

- Управление данными

В этом разделе можно добавить, изменить или удалить запись в одной из трех таблиц – автомобили, персонал или маршруты.

Приведем пример выполнения каждой функции на таблице auto-personal

Добавить запись



Запись успешно добавлена

ОК

Изменение записи

Выбираем запись для редактирования

17

Алексей

✎ Редактирование записи в auto_personal

✕

Редактирование записи (ID: 17)

first_name:

Алексей

last_name:

Григорьев

father_name:

Антонович

Отмена

Сохранить

✎ Успех

✕

i

Запись успешно обновлена

OK

16	Евгения	Олгу	Максимовна
17	Алексей	Григорьев	Антонович

Удаление записи

17
Алексей

✎ Подтверждение удаления
✕

?

Вы уверены, что хотите удалить запись?
ID: 17
Доп. информация: Алексей

Да

Нет

13

16

Ольга

Евгения

Кузнецова

Ольга

Павловна

Максимовна

- Журнал рейсов

В данном разделе реализована возможность записывать уезжающие и возвращающиеся автомобили

Выпуск автомобиля в рейс

Автомобиль: 16 - П777ТТ_178

Маршрут: 6 - СПб-Москва

Время выезда: 2025-12-03 23:03:30

Сейчас

Зарегистрировать выезд

✎
Успех
✕

i Выезд успешно зарегистрирован

ОК

Учет прихода автомобиля

Активный рейс: 54 - П777ТТ_178 на СПб-Москва (выезд: 2025-12-03 23:03:30)

Время прихода: 2025-12-06 23:04:21

Сейчас

Зарегистрировать приход

✎
Успех
✕

i Приход успешно зарегистрирован

ОК

- Аналитика

В данном разделе реализована возможность отслеживать рекорды проезда конкретных маршрутов, а также количество автомобилей на конкретном маршруте

Рекорд по маршруту

Маршрут: 7 - Мурманск-СПб

Найти рекорд

Маршрут: Мурманск-СПб

Рекордное время: 0:20:21

Автомобиль: p538нв_98

Автомобили на маршруте

Маршрут: 7 - Мурманск-СПб

Показать

Маршрут: Мурманск-СПб

На маршруте нет автомобилей

Автомобили на маршруте

Маршрут: 5 - Южный путь

Показать

Маршрут: Южный путь

Автомобилей на маршруте: 3

- A749ПБ_178 (fiat, желтая) - выезд: 2025-10-27 13:30:00
- m912рв_78 (Opel, зеленая) - выезд: 2025-12-02 21:38:21.123557
- p789уд_98 (Volkswagen, серая) - выезд: 2025-12-02 21:39:33.408882

Заключение

Был создан GUI для управления автопарком. Реализация проводилась в среде разработки PyCharm на языке Python с использованием библиотеку «tkinter». В процессе написания проекта не возникло никаких трудностей. Прделанную работу считаю продуктивной.